LED/LCD displeje a zobrazovací techniky

LED obrazovka –

- Hlavní aktivní prvek – světelné diody
- Postavena na principu aditivního sčítání barev – plnobarevný bod obrazovky tvoří trojice LED diod (červená, zelená, modrá)
    - Při sledování LED obrazovky z určité vzdálenosti svit ze tří diod splyne díky omezené rozlišovací schopnosti lidského oka a pozorovatel ho vnímá jako jeden bod.
- Černá barva podkladu obrazovky zajišťuje optimální podmínky pro maximální využití barevné škály a intenzity vyzařovaného světla
- Rozdílnou intenzitou svitu se dá dosáhnout až 68 mild. Barev
- Výhody – vysoká jasnost, kontrast, dlouhá životnost, široký barevný rozsah
- Nevýhody – vyšší pořizovací náklady
- Důležité faktory pro životnost a spolehlivost displejů – správné chlazení, stabilita napájení
- Využití – televize, monitory, mobilní zařízení, reklamní tabule, průmyslové displeje
- Stacionární LED displej – trvale namontovaný na místě
- Mobilní LED displej – přenosné – často používané ve venkovní reklamě
- Současný trend – ultra-tenké flexibilní displeje a propojení s IoT
- Matice:
    - 1) Statická matice – každá LED dioda má svůj vlastní řadič a každý pixel na obrazovce je připojen přímo k jedné LED diodě
    - statická matice je jednoduchá na implementaci, ale vyžaduje velké množství řadičů a je proto obvykle používána pouze u menších obrazovek
    - 2) Aktivní matice – každý pixel na obrazovce je řízen pomocí aktivního prvku, jako je tranzistor nebo integrovaný obvod, který umožňuje individuální ovládání každé LED diody – snižuje se počet potřebných řadičů a umožňuje větší flexibilitu v zobrazení obrazu
    - 3) PWM ovládání – kombinace statické a aktivní matice
- Časový multiplex – umožnění sdílení omezeného počtu řadičů mezi větším počtem LED diod.
- -- při časovém multiplexu se LED diody rozdělují do skupin a tyto skupiny jsou pak postupně řízeny v čase. To znamená, že v každém časovém okamžiku jsou zapnuty pouze LED diody v jedné skupině, zatímco ostatní jsou vypnuté

LCD obrazovka –

- Hlavní aktivní prvek – kapalné krystaly reagující na elektrické pole
- Pixel LCD – obsahuje 3 subpixely – červený, zelený, modrý
- Princip – Kapalné krystaly se pod vlivem elektrického pole uspořádají do určité konfigurace, změní svou schopnost polarizovat světlo
    - Světlo procházející krystaly mění svou polarizaci podle nastavení krystalů
    - Při zobrazení barevného obrázku se každý pixel na obrazovce řídí tak, aby vykreslil odpovídající kombinaci těchto tří barev. Intenzita každé základní barvy je regulována podle požadovaného barevného odstínu
    - Př: aby se vytvořila žlutá barva, subpixely pro červenou a zelenou jsou zapnuty a subpixel pro modrou je vypnutý
- Polarizační filtry umístěné na přední a zadní straně displeje propouštějí světlo pouze s určitou polarizací
    - Když světlo prochází prvním polarizačním filtrem, jeho polarizace se zarovná s polarizací krystalů, což způsobí, že světlo projde
    - Jirka vysvětluje takhle :D - Světlo z podsvícení není polarizované (=má všechny polarizace), první polarizační fólie propustí jen jednu polarizaci. Krystaly ho pak otočí nebo ne a druhá polarizační folie to repolarizuje tak, aby to vidělo lidské oko
    - Pokud jsou krystaly nastaveny tak, aby polarizovaly světlo ve správném úhlu, pak projde i druhým polarizačním filtrem, což vytvoří viditelný bod na displeji.
- Ovládání intenzity a barevného podání každého pixelu se dosahuje změnou úrovně napětí, které je přiváděno na jednotlivé elektrody umístěné vedle kapalných krystalů
    - Tímto způsobem se mění orientace kapalných krystalů a množství světla, které projde subpixelem
    - Kombinací různých úrovní napětí na elektrodách lze vytvořit širokou škálu barev
- Využití – spotřební elektronika (telefon, notebook, digitální fotoaparát…), lékařské přístroje, navigační systémy do aut
- Výhody – nízká spotřeba energie, vysoké rozlišení, nízké náklady na výrobu, široká škála barev
- Nevýhody – možný omezený úhel pohledu, možný problém s obnovovací frekvencí (FPS), možné „duchování“ obrazu (rozdvojení obrazu) – ten může být způsobený např. odezvou pixelů, frekvencí obrazovky, nastavení překrývání (urychlení odezvy pixelů – dočasně se navyšuje napětí při přechodu mezi stavy) - efektu se dá zabránit např.: monitorem s lepší frekvencí, aktualizací firmwaru a ovladačů, změna grafických nastavení (snížení grafických detailů, vypnutí V-Sync, …)